



Creación de los objetos de la base de datos. GA6-220501096-AA1-EV03.

July Andrea Herreño Gonzalez

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Instructor:

Jorge Mario Hernández Torres

Bogotá Distrito Capital

26 de mayo de 2026

INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de la presente actividad se implementaron los conceptos fundamentales de manejo de bases de datos NoSQL utilizando MongoDB. A través de la herramienta MongoDB Compass y la consola Mongo Shell, se trabajó con documentos en formato JSON, permitiendo comprender la estructura, almacenamiento y manipulación de datos dentro de una colección.

Este ejercicio permitió familiarizarse con las operaciones básicas de gestión de datos, tales como la creación de colecciones, inserción de documentos, consulta de información, actualización y eliminación de registros, fortaleciendo las competencias necesarias en el área de análisis y desarrollo de software.

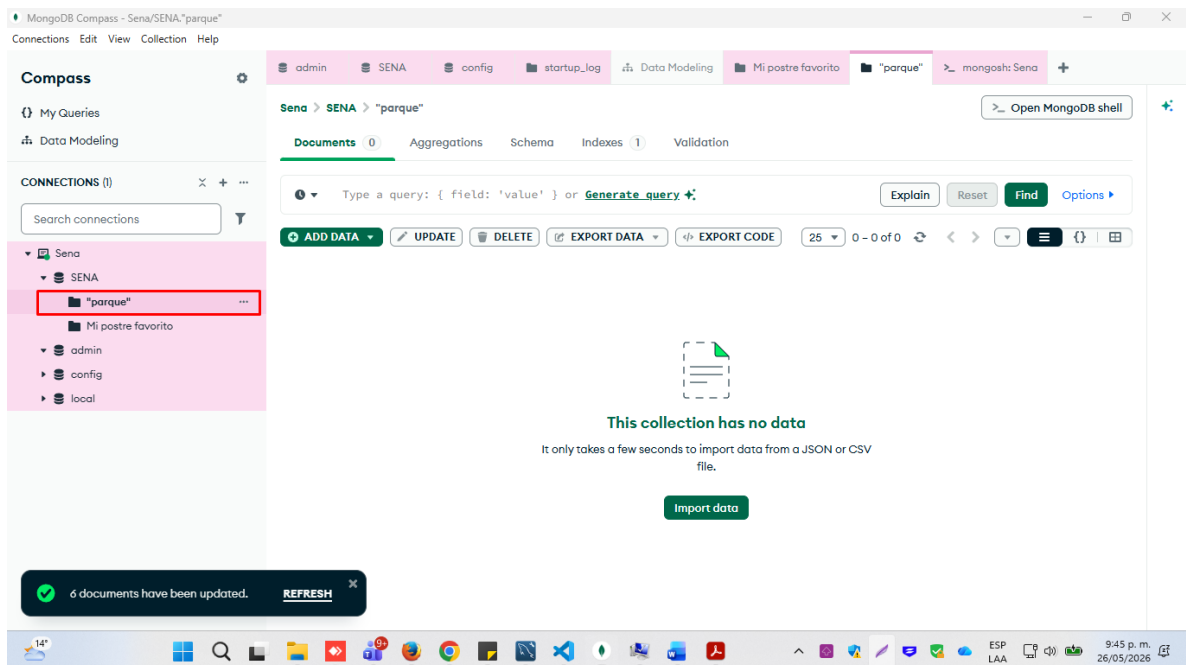
En la actividad se creó una colección denominada **parque**, en la cual se almacenaron documentos que representan información relacionada con parques, utilizando el formato JSON. Cada documento contenía atributos como nombre, ubicación, área, tipo y estado.

Posteriormente, se realizaron las siguientes operaciones:

- **Inserción de datos:** Se agregaron múltiples documentos a la colección utilizando estructuras JSON, permitiendo almacenar información de manera organizada.
- **Consulta de datos:** Se utilizó el método `find()` para listar todos los registros de la colección, así como `findOne()` para obtener documentos específicos mediante filtros.
- **Actualización de datos:** Se modificaron registros utilizando el operador `$set`, lo cual permitió cambiar valores específicos sin alterar el resto del documento.
- **Eliminación de datos:** Se eliminó un documento específico utilizando el método `deleteOne()`, identificándolo a través de su campo `_id`.

Además, se trabajó tanto en la interfaz gráfica de MongoDB Compass como en la consola, lo cual permitió entender las diferencias entre trabajar con JSON y ejecutar comandos directamente.

1. Cree una colección de datos llamada "parque"



2. Inserte cinco (5) documentos con la estructura JSON creada.

```
_id: ObjectId('6a165b7fc760220e1e00a882')
nombre: "Parque Central"
ubicacion: "Bogotá"
area: 1500
tipo: "Recreativo"
estado: "Abierto"
```

```
_id: ObjectId('6a165b7fc760220e1e00a883')
nombre: "Parque de los Niños"
ubicacion: "Medellín"
area: 900
tipo: "Infantil"
estado: "Abierto"
```

```
_id: ObjectId('6a165b7fc760220e1e00a884')
nombre: "Parque Natural"
ubicacion: "Cali"
area: 3000
tipo: "Ecológico"
estado: "Cerrado"
```

```
_id: ObjectId('6a165b7fc760220e1e00a885')
nombre: "Parque Deportivo"
ubicacion: "Barranquilla"
area: 2000
tipo: "Deportivo"
estado: "Abierto"
```

```
_id: ObjectId('6a165b7fc760220e1e00a886')
nombre: "Parque Metropolitano"
ubicacion: "Cartagena"
area: 2500
tipo: "Recreativo"
estado: "Mantenimiento"
```

```
▼{
  _id: ObjectId('6a165b7fc760220e1e00a882'),
  nombre: 'Parque Central',
  ubicacion: 'Bogotá',
  area: NumberInt('1500'),
  tipo: 'Recreativo',
  estado: 'Abierto'
}
```

```
▼{
  _id: ObjectId('6a165b7fc760220e1e00a883'),
  nombre: 'Parque de los Niños',
  ubicacion: 'Medellín',
  area: NumberInt('900'),
  tipo: 'Infantil',
  estado: 'Abierto'
}
```

```
▼{
  _id: ObjectId('6a165b7fc760220e1e00a884'),
  nombre: 'Parque Natural',
  ubicacion: 'Cali',
  area: NumberInt('3000'),
  tipo: 'Ecológico',
  estado: 'Cerrado'
}
```

```
▼{
  _id: ObjectId('6a165b7fc760220e1e00a885'),
  nombre: 'Parque Deportivo',
  ubicacion: 'Barranquilla',
  area: NumberInt('2000'),
  tipo: 'Deportivo',
  estado: 'Abierto'
}
```

```
▼{
  _id: ObjectId('6a165b7fc760220e1e00a886'),
  nombre: 'Parque Metropolitano',
  ubicacion: 'Cartagena',
  area: NumberInt('2500'),
  tipo: 'Recreativo',
  estado: 'Mantenimiento'
}
```

3. Actualice los datos del primer y último registro

Update 1 document

SENA."parque" Parque Central

Update
[Learn more about Update syntax](#)

```
1 { "$set": { "estado": "Renovado" } }
```

★ SaveCancelUpdate 1 document

MongoDB Compass - Sena/SENA."parque"

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

Sena

SENA

"parque"

Mi postre favorito

admin

config

local

Sena > SENA > "parque"

Documents 6 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

{ "nombre": "Parque Central" }

Generate query Explain Reset Find Options

ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT DATA EXPORT CODE 25 1-1 of 1

```
{
  "_id": ObjectId('6a165b7fc760220e1e00a882'),
  "nombre": "Parque Central",
  "ubicacion": "Bogotá",
  "area": 1500,
  "tipo": "Recreativo",
  "estado": "Abierto"
}
```

1 document has been updated. REFRESH

Update 1 document



SENA."parque"

Filter 

```
{ nombre: 'Parque Metropolitano' }
```

Update

[Learn more about Update syntax](#)

```
1 { "$set": { "estado": "Activo" } }
```

★ Save

Cancel

Update 1 document

 { "nombre": "Parque Metropolitano" }

[Generate query](#) 

Explain

Reset

Find

[Options](#)

 ADD DATA

 UPDATE

 DELETE

 EXPORT DATA

 EXPORT CODE



25

1-1 of 1



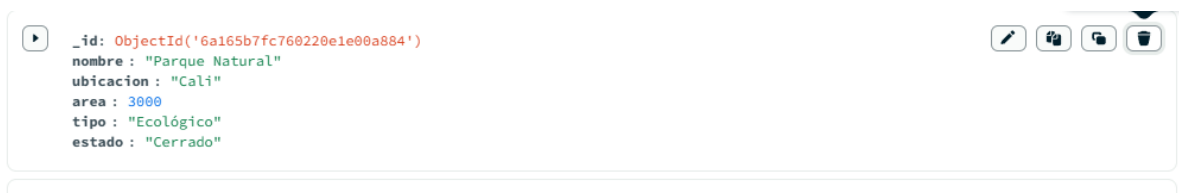
```
_id: ObjectId('6a165b7fc760220e1e00a886')
nombre: "Parque Metropolitano"
ubicacion: "Cartagena"
area: 2500
tipo: "Recreativo"
estado: "Mantenimiento"
```

4. Liste la colección completa.

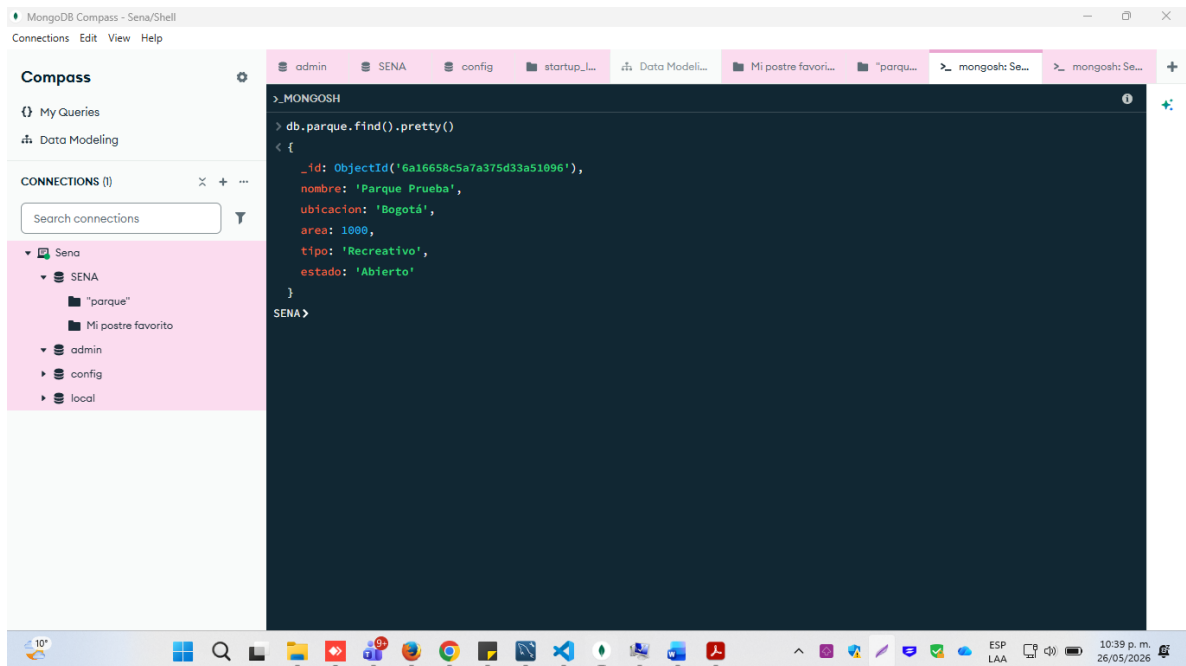
```
    acknowledged: true,
    insertedId: ObjectId('6a16658c5a7a375d33a51096')
  }
> db.parque.find()
< {
  _id: ObjectId('6a16658c5a7a375d33a51096'),
  nombre: 'Parque Prueba',
  ubicación: 'Bogotá',
  area: 1000,
  tipo: 'Recreativo',
  estado: 'Abierto'
}
> db.parque.find().pretty()
< {
  _id: ObjectId('6a16658c5a7a375d33a51096'),
  nombre: 'Parque Prueba',
  ubicación: 'Bogotá',
  area: 1000,
  tipo: 'Recreativo',
  estado: 'Abierto'
}
```

5. Borre el tercer documento de la colección parque.

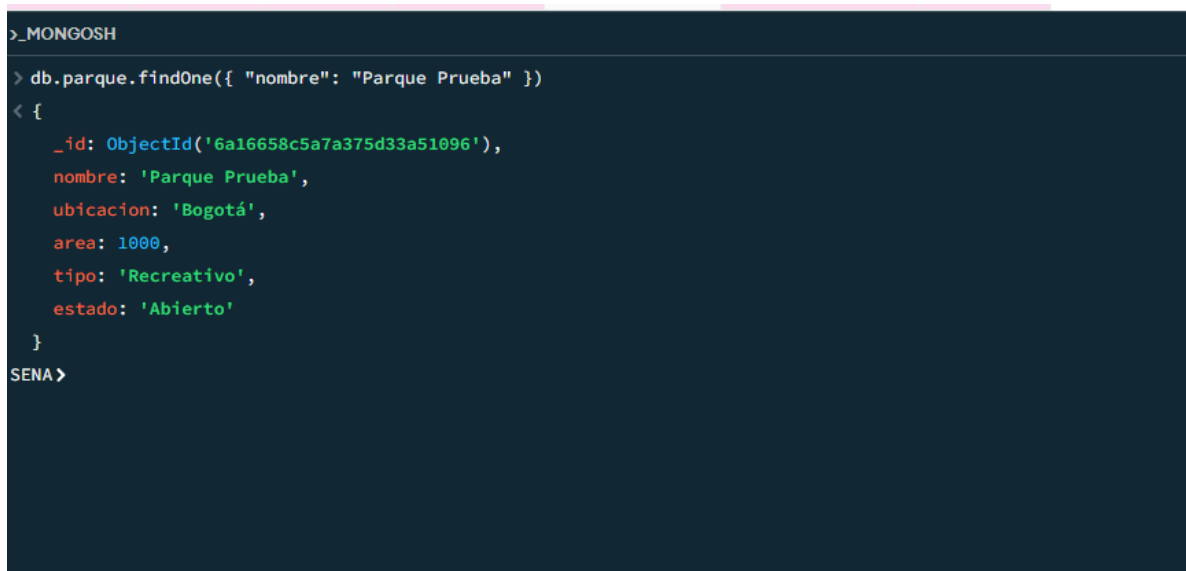
Para eliminar el tercer documento de la colección se identificó el registro mediante su campo `_id` y se utilizó el comando `deleteOne()` en MongoDB. También se puede realizar directamente desde MongoDB Compass utilizando la opción de eliminación de documentos.



6. Liste la colección de datos completa.



7. Cree la sentencia que permita obtener un documento, según el número de placa del documento.



CONCLUSIÓN

La realización de esta actividad permitió comprender el funcionamiento de MongoDB como base de datos NoSQL y la importancia del uso correcto del formato JSON en la manipulación de datos. Se adquirieron conocimientos clave sobre la inserción, consulta, actualización y eliminación de documentos dentro de una colección.

Asimismo, se evidenció la relevancia de utilizar correctamente los filtros al momento de realizar búsquedas específicas, así como la diferencia entre trabajar en la interfaz gráfica y en la consola. Este aprendizaje contribuye al desarrollo de habilidades esenciales para el manejo de bases de datos modernas en el ámbito del desarrollo de software.